

Toutes les solutions sont prises à 25° C . On donne $k_e = 10^{-14}$.

Exercice n°1 :

Les mesures sont faites à 25°C et toutes les solutions ne sont pas trop diluées.

On dispose de deux solutions aqueuses de monoacides de concentrations molaires inconnues :

La solution (S₁), de concentration molaire C₁, a un pH₁ = 1,80.

La solution (S₂) de concentration molaire C₂, a un pH₂ = 2,15.

Afin d'identifier ces deux solutions, on fait diluer chacune des deux solutions n fois, on obtient deux solutions (S'₁) et (S'₂) ayant la même valeur de pH.

1) a- Montrer que le pH d'une solution (S) d'un monoacide fort AH de concentration initiale C est donné par la relation $\text{pH} = -\log C$.

b- Etablir l'expression du pH d'une solution (S) d'un monoacide faible AH faiblement ionisé, en fonction de sa concentration initiale C et du pKa du couple AH/A⁻

c- En déduire la variation de pH qui accompagne la dilution n fois :

* D'une solution d'un monoacide fort.

* D'une solution d'un monoacide faible.

On rappelle que : $\Delta \text{pH} = \text{pH}(S') - \text{pH}(S)$ (S' est la solution diluée)

d- Sachant que $\text{pH}_1' = \text{pH}_2' = 2,50$, montrer que la solution (S₁) correspond à un acide fort, déduire C₁, C₁' et n ?

2) La solution (S₂) est une solution d'acide benzoïque C₆H₅CO₂H. Le pKa du couple acide-base correspondant à cet acide est 4,2.

a- Ecrire l'équation de dissolution de l'acide dans l'eau

b- Calculer les concentrations des entités chimiques présentes dans la solution (S₂) autres que l'eau; déduire la valeur de la concentration C₂.

3) a- Calculer le taux d'avancement final τ_f de la réaction de l'acide avec l'eau, vérifier qu'il est faiblement ionisé dans l'eau.

b- Exprimer la concentration C₂ de la solution (S₂) en fonction de pH₂ et pKa. Retrouver la valeur de C₂ puis calculer C₂.

c- Quel est l'effet d'une dilution modérée sur l'ionisation de cet acide ?

Exercice n°2 : On donne N=14g.mol⁻¹, H=1g.mol⁻¹ et Cl=35,5g.mol⁻¹.

On se propose de faire l'étude expérimentale d'un acide faible.

1) Le sel chlorure d'ammonium NH₄Cl est un composé ionique supposé non hydraté.

a- Quelle masse m de cristaux de chlorure d'ammonium, faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir une solution (S) de volume V = 200ml, et de concentration C = 10⁻¹ mol.L⁻¹.

b- La mesure du pH de (S) donne 5,1. Ecrire l'équation de la réaction acide-base qui s'est produite lors de la dissolution des cristaux et qui justifie le pH acide obtenu. Préciser les couples acide-base mis en jeu.

c- Quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution (S) ?

2) On mesure le pH de quatre solutions de chlorure d'ammonium de concentration C connue, on obtient le tableau suivant :

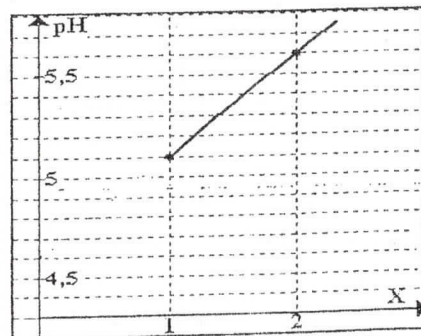
C (mol.L ⁻¹)	0,100	0,050	0,010	0,005
pH	5,1	5,25	5,6	5,75

a- Vérifier pour ces solutions que [OH⁻] est négligeable par rapport à [H₃O⁺].

b- On donne la courbe de variation du pH = f(X) avec X = -log C. Déterminer graphiquement l'équation de la courbe de variation du pH = f(X).

c- Montrer que l'on peut écrire avec les approximations que l'on précisera : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pKa} - \log C)$

d- Déduire le pKa du couple NH₄⁺/NH₃.



Exercice n°3 :

III) On considère une solution (S₁) d'acide benzoïque C₆H₅CO₂H de concentration molaire C₁ = 10⁻¹ mol.L⁻¹ et de pH₁ = 2,6.

1) Montrer que cet acide est faible.

- 2) Montrer que le taux d'avancement final τ_f de la réaction d'ionisation de l'acide est $\tau_f = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C}$, calculer τ_{f1} correspondant à la solution (S₁). L'acide benzoïque est-il faiblement ionisé dans (S₁) ?
- 3) Soit K_{a1} la constante d'acidité du couple de l'acide benzoïque.
- Montrer que $K_{a1} = C_1 \cdot \tau_{f1}^2$.
 - Calculer pK_{a1} .
- 4) On dilue 20 mL de la solution (S₁) en ajoutant un volume V_e d'eau, on obtient une solution (S') dans laquelle l'acide est faiblement ionisé.
- Calculer V_e sachant que $pH_{(S')} = 2,8$.
 - Calculer le taux d'avancement final τ'_f d'ionisation de l'acide benzoïque dans (S').
 - Quel est l'effet de la dilution sur le taux d'avancement final ?
- 5) On considère une solution (S₂) d'acide éthanóïque $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ de concentration initiale C_2 et $pH_{(S_2)} = pH_2$ de taux d'avancement final $\tau_{f2} = \tau_{f1}$ la constante d'acidité du couple de l'acide éthanóïque est K_{a2}
- Etablir la relation entre K_{a1} , K_{a2} , C_1 et C_2 .
 - Montrer que $pH_2 - pH_1 = pK_{a2} - pK_{a1}$.
- c) On donne $pK_{a2} = 4,8$. Calculer :
- * La valeur de pH_2 .
 - * La valeur de la concentration C_2 .

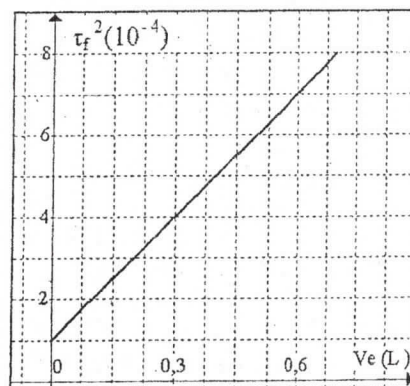
Exercice n°4 :

Le cyanure de sodium est un sel qui s'ionise totalement dans l'eau en donnant les ions Na^+ et CN^- (base faible). On prépare une solution aqueuse de cyanure de sodium (S₀) de concentration initiale $C_0 = 1,58 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume V_0 . A cette solution, on ajoute un volume V_e d'eau pure, on obtient une solution (S) de concentration initiale C et de volume V . On suppose que la base reste faiblement transformée dans l'eau pour le volume V_e ajouté.

- Ecrire l'équation de la réaction acide base qui accompagne la dissolution de ce sel dans l'eau. Préciser les couples mis en jeu.
- a- Montrer que le taux d'avancement final s'écrit : $\tau_f = \frac{[\text{OH}^-]}{C}$.
- b- Montrer que pour la solution (S) on peut écrire : $pH = pK_e + \log(\tau_f \cdot c)$
- c- Montrer que la constante de basicité du couple acide base étudié : $K_b = \tau_f^2 \cdot C$

d- Montrer que : $\tau_f^2 = \frac{K_b}{C_0 V_0} \cdot V_e + \frac{K_b}{C_0}$.

- 3) On donne la courbe $\tau_f^2 = f(V_e)$.



- Déduire de cette courbe, les valeurs de K_b , de V_0 , et de τ_{f0} (taux d'avancement final dans la solution (S₀)).
 - Calculer le pH de la solution (S₀).
- 4) Calculer la valeur limite de V_e à partir de laquelle la base n'est plus considérée faiblement transformée dans l'eau.

EXERCICE °5 : (4 points) (Bac sc 2011P)

Toutes les solutions considérées dans l'exercice sont prises à 25°C, température à laquelle le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

On prélève séparément un volume $V_0 = 5 \text{ mL}$ de deux solutions aqueuses (S₁) d'une base (B₁) et (S₂) d'une base (B₂), de même $pH = 11,1$ et on complète dans chaque cas avec de l'eau distillée jusqu'à 100 mL. On obtient deux nouvelles solutions (S'₁) et (S'₂) de pH respectifs 9,8 et 10,4.

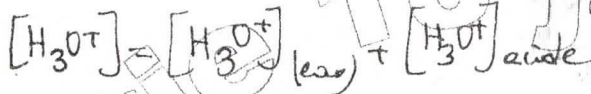
- Donner le nom de l'opération réalisée pour passer de (S₁) et (S₂) à (S'₁) et (S'₂) et préciser la verrerie qu'on doit utiliser pour réaliser le travail avec précision.
- a) Calculer le nombre n_0 de moles d'ions hydroxyde contenus dans le volume V_0 prélevé.

Exercice n°1

(133)

1/ a/ Tableau descriptif.

Eq. RCT: $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$					
Etat	Av	VL	Concentration (mol L ⁻¹)		
t=0	0	C	excès	0	≈ 0
t ₀	γ ₀	C - γ ₀	-	γ ₀	10 ^{-pH}



Les solutions ne sont pas trop
de l'acide et pH < 7 ⇒ on néglige
les concentrations des ions
provenant de l'ionisation propre
de l'eau devant celle des
ions provenant de l'acide.

$$\Rightarrow [H_3O^+] = [H_3O^+]_{eau} = [A^-]$$

$$\Rightarrow \gamma_0 = 10^{-pH}$$

$$\gamma_0 = \frac{\gamma_0}{\gamma_{max}} = \frac{\gamma_0}{C} = 1 \text{ - Acide fort}$$

$$\Rightarrow C = \gamma_0$$

$$\text{Or } C = 10^{-pH} \Rightarrow \log C = \log 10^{-pH}$$

$$\Rightarrow \log C = -pH$$

$$\text{d'où } pH = -\log C$$

$$b/ \gamma_0 = \frac{\gamma_0}{\gamma_{max}} = \frac{10^{-pH}}{C} \Rightarrow \gamma_0 = C \cdot \gamma_0$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]} = \frac{[H_3O^+]^2}{C - \gamma_0}$$

$$= \frac{[H_3O^+]^2}{C - C \cdot \gamma_0} = \frac{[H_3O^+]^2}{C(1 - \gamma_0)}$$

Acide AH est faiblement
ionisé ⇒ $\gamma_0 \ll 1$

$$\text{d'où } K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{C} \Rightarrow \log K_a = \log \frac{[H_3O^+]^2}{C}$$

$$\Rightarrow \log K_a = 2 \log [H_3O^+] - \log C$$

$$-pK_a = -2pH - \log C$$

$$2pH = pK_a - \log C$$

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$$

c/ Après dilution n fois, pH d'une
solution d'acide fort est

$$pH'_1 = -\log C' = -\log \frac{C}{n} = -\log C + \log n$$

$$\Rightarrow pH'_1 = -\log C + \log n$$

$$pH'_1 = pH + \log n$$

$$\Delta pH = pH'_1 - pH = -\log C + \log n + \log C$$

$$\Delta pH = \log n$$

* Après dilution n fois, le pH d'une
solution d'acide faible est

$$pH' = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$$

$$pH' - pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C) - \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$$

$$= \frac{1}{2} \log C' + \frac{1}{2} \log C$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{C}{n} + \frac{1}{2} \log C$$

$$= \frac{1}{2} \log C + \frac{1}{2} \log n + \frac{1}{2} \log C$$

$$\begin{aligned} d/ \begin{cases} pH_1 - pH_2 = 2,5 - 1,8 = 0,7 \\ pH_2' - pH_2 = 2,5 - 2,15 = 0,35 \end{cases} \quad (134) \\ \Rightarrow \begin{cases} \Delta pH_1 = 0,7 \\ \Delta pH_2 = 0,35 \end{cases} \end{aligned}$$

D'après leur expression.
 par la dilution, le pH
 d'une solution d'acide fort
 subit une variation plus
 importante que le pH d'une
 solution d'acide

(131). solution d'acide fort.
 (132). solution d'acide faible

Valeur C_1

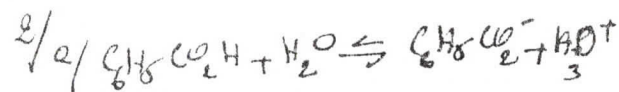
$$\begin{aligned} pH_1 &= -\log C_1 \Rightarrow C_1 = 10^{-pH_1} \\ \Rightarrow C_1 &= 10^{-1,8} = 1,58 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \\ \Rightarrow C_1 &\approx 1,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

Valeur C_1'

$$\begin{aligned} pH_1' &= -\log C_1' = 2,5 \Rightarrow C_1' = 10^{-2,5} \\ C_1' &= 10^{-2,5} = 3,16 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

Valeur m

$$\frac{C_1}{C_1'} = m = \frac{1,6 \cdot 10^{-2}}{3,16 \cdot 10^{-3}} \approx 5$$



$$b/ * pH = 2,15 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-2,15} = 7,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} * [OH^-] &= \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{7,08 \cdot 10^{-3}} \\ &= 1,41 \cdot 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

$$* [C_6H_5CO_2^-] = [H_3O^+] = 7,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$* K_e = \frac{[H_3O^+] \cdot [C_6H_5CO_2^-]}{[C_6H_5COOH]}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow [C_6H_5CO_2H] &= \frac{[H_3O^+]^2}{K_e} = \frac{(7,08 \cdot 10^{-3})^2}{10^{-4,2}} \\ &= 0,795 \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

Valeur C_2

$$m(C_6H_5CO_2H) = n(C_6H_5CO_2H) + n(C_6H_5CO_2^-)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C_2 &= [C_6H_5CO_2H] + [C_6H_5CO_2^-] \\ &= 0,795 + 7,08 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

$$C_2 = 0,8 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\begin{aligned} 3/ a/ \alpha &= \frac{y_6}{C_2} = \frac{10^{-pH}}{C_2} = \frac{7,08 \cdot 10^{-3}}{0,8} \\ &= 8,85 \cdot 10^{-3} \approx 5 \cdot 10^{-2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ L'acide est faiblement
 ionisé sans l'eau.

$$b/ pH_2 = \frac{1}{2} (pK_e - \log C_2)$$

$$\Rightarrow \log C_2 = pK_e - 2pH_2$$

$$C_2 = 10^{pK_e - 2pH_2}$$

AN: $C_2 = 10^{4,2 - 2 \times 2,15} = 10^{-0,1} \text{ mol.l}^{-1}$

$C_2 = 0,794 \text{ mol.l}^{-1} = 0,8 \text{ mol.l}^{-1}$

c/ $\tau'_b = \frac{10^{\text{pH}'}}{C_2}$

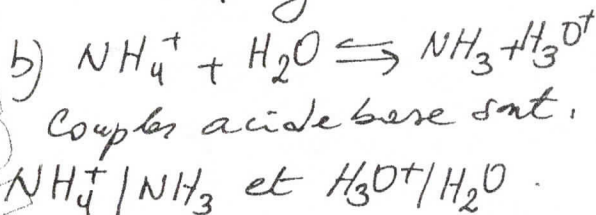
$C_2 = \frac{C_2}{5} = \frac{0,8}{5} = 0,16 \text{ mol.l}^{-1}$

$\tau'_b = \frac{10^{-2,5}}{0,16} = 1,946 \cdot 10^{-2}$

$\tau'_b > \tau_b \Rightarrow$ Une dilution modérée favorise l'ionisation de l'acide dans l'eau.

Exercice n° 2

1/a/ $m = n(\text{NH}_4\text{Cl}) \cdot M = C \cdot V \cdot M$
 $= 10^{-1} \times 0,2 \times (14 + 1 \times 4 + 35,5)$
 $= 1,07 \text{ g}$



2/a/ m a $\text{pH} < 6 \Rightarrow [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$

b/ C'est une droite croissante et on ne se passe pas par l'origine

$\Rightarrow \text{pH} = a + b$

$a = \frac{5,6 - 5,1}{2 - 1} = \frac{0,5}{1} = 0,5$

$b = ? \quad X=1; \text{pH} = 5,1$

$\Rightarrow 5,1 = 0,5 \times 1 + b \Rightarrow b = 5,1 - 0,5 = 4,6$

da l'equation de la droite est $\text{pH} = 0,5X + 4,6$

c/ Tableau descriptif

Eq R^{cr} : $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$

Etat	Av. vol.	Concentration (mol.l ⁻¹)			
$t = 0$	0	C	exces	0	= 0
$t \rightarrow \infty$	1/6	$C - y_6$	-	y_6	$10^{-\text{pH}}$

$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$
 $= [\text{OH}^-] + [\text{NH}_3]$

or $[\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$

donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{NH}_3]$

$\tau_b = \frac{y_6}{y_{\text{mo}}} = \frac{[\text{NH}_3]}{C} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$

$\tau_b = \frac{10^{-5,1}}{0,1} = 7,94 \cdot 10^{-5} < 5 \cdot 10^{-2}$

l'acide NH_4^+ est faiblement dissocié dans l'eau.

$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - y_6}$
 $= \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C(1 - \tau_b)} \quad (y_6 = C \cdot \tau_b)$

$= \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C}$

$\log K_a = \log [\text{H}_3\text{O}^+]^2 - \log C$
 $= 2 \log [\text{H}_3\text{O}^+] - \log C$

$$-\log K_a - \log C = -2 \log [H_3O^+]$$

$$pK_a - \log C = 2 pH$$

$$\Rightarrow pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C)$$

$$d) pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C)$$

$$= \frac{1}{2} (-\log C + pK_a)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \log \frac{1}{C} + \frac{1}{2} pK_a$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \log \frac{1}{10^{-4}} + \frac{1}{2} pK_a$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_a = 4.6 \Rightarrow pK_a = 9.2$$

Exercice n°3

Pour un acide fort de concentration

$$C = 10^{-1} : pH = -\log C = 1$$

$$pH_{(5)} = 3.6 \neq -\log C$$

l'acide benzoïque n'est pas fort
il s'agit d'un acide faible.

On veut trouver (a-c) de l'ex 2 :

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C) \Rightarrow \frac{1}{2} (pK_a - \log C) = 3.6$$

$$pK_a = 2.5 \Rightarrow 10^{-2.5} = 3.16 \cdot 10^{-3}$$

l'acide est faiblement ionisé
faiblement.

$$3/a) K_a = \frac{[H_3O^+][C_6H_5CO_2^-]}{[C_6H_5CO_2H]} = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$$

$$= \frac{[H_3O^+]^2}{C(1 - \frac{[H_3O^+]}{C})}$$

Acide faiblement ionisé. $\frac{[H_3O^+]}{C} \ll 1$

$$K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{C} \Rightarrow \frac{[H_3O^+]}{C} = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \frac{1}{10}$$

$$b) K_a = 0.1 \times (2.5 \cdot 10^{-2})^2 = 6.3 \cdot 10^{-5}$$

$$pK_a = -\log K_a = 4.2$$

$$4) a) C'V_e = C_1V_1 = C_2V_2$$

$$\Rightarrow V_0 + V_e = \frac{C_1}{C_2} V_1 = \frac{10^{-2}}{10^{-4}} \cdot 10 = 110$$

$$C' = 10$$

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C') \Rightarrow \log C' = pK_a - pH$$

$$\Rightarrow \log C' = 4.2 - 2.8 = 1.4$$

$$\Rightarrow C' = 10^{1.4} = 25.1 \text{ mol/L}$$

$$d) V_e = 10 \cdot \frac{10^{-2}}{10^{-4}} = 100 \text{ mL}$$

$$b) \frac{C'}{C} = \frac{10^{-2} \cdot 10^4}{10^{-2} \cdot 10^2} = 100$$

c) $\frac{C'}{C} > \frac{1}{10} \Rightarrow$ la solution devient
de plus en plus acide.

$$5) a) K_a = C_1 \frac{C_2}{C_1} = C_2 \quad K_a = \frac{C_1 C_2}{C_1}$$

$$\frac{K_a}{C_2} = \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow \log \frac{K_a}{C_2} = \log \frac{C_1}{C_2}$$

$$\Rightarrow \log K_a - \log C_2 = \log C_1 - \log C_2$$

$$\Rightarrow -pK_a + pC_2 = pC_1 - pC_2$$

$$\Rightarrow -2pK_a + 2pC_2 = 2(pC_1 - pC_2)$$

$$\Rightarrow 2(pC_2 - pK_a) = 2(pC_1 - pC_2)$$

$$\Rightarrow pK_a - pC_2 = pC_1 - pC_2$$

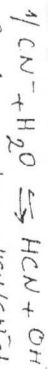
$$\Rightarrow pK_a = pC_1$$

$$pH = 3.2$$

$$\Rightarrow \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow C = 0.025 \text{ mol/L}$$

Exercice n°4



Coups acide-base : HCN/CN^- et H_2O/OH^-

9/a) Tableau de calcul :

Esp. chim.	$CN^- + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH^-$
Etat initial	Concentration (mol/L)
CN^-	0
H_2O	0
HCN	0
OH^-	0
Equilibre	
CN^-	$\frac{1}{2} C$
H_2O	$\frac{1}{2} C$
HCN	$\frac{1}{2} C$
OH^-	$\frac{1}{2} C$

c) On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

On peut se demander si la réaction est totale ou non.

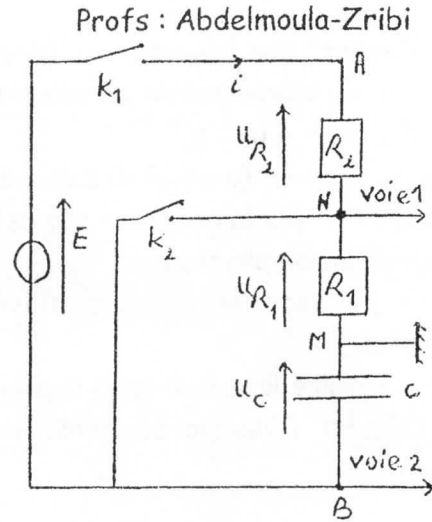
On peut se demander si la réaction est totale ou non.

Dipôle RC (5)

Le circuit électrique de la figure ci-contre comporte :

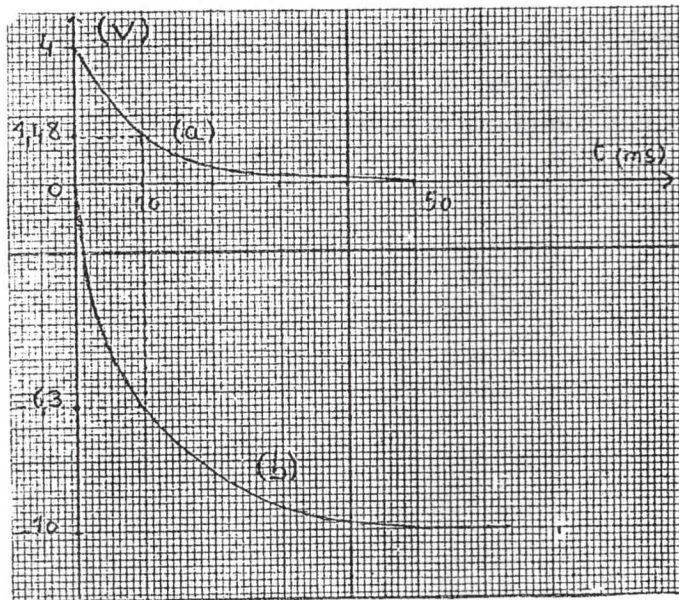
- * un générateur de tension idéal de fem E ,
- * deux résistors de résistances R_1 et R_2 ,
- * un condensateur de capacité C initialement déchargé,
- * deux interrupteurs K_1 et K_2 .

La voie 1 et la voie 2 représentent les entrées d'un oscilloscope à mémoire.



Partie A :

A $t = 0$, on ferme K_1 et on garde K_2 ouvert. Sur l'écran de l'oscilloscope, on observe l'oscillogramme de la figure ci-dessous :



1) a) Quelle est la tension électrique visualisée sur chaque voie de l'oscilloscope ?

b) Identifier, en le justifiant, les courbes (a) et (b).

2) En appliquant la loi des mailles, montrer qu'à la date $t = 0$, la tension aux bornes du résistor R_1 est donnée par la relation :

$$U_{R1} = R_1 E / (R_1 + R_2)$$

3) a) Trouver graphiquement la valeur de E .

b) Sachant que $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, déterminer la valeur de R_1 .

2

4) a) Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur au cours du temps peut s'écrire sous la forme :

$$du_C/dt + \alpha u_C = \beta$$

Exprimer α et β en fonction des données.

b) Montrer que la grandeur $1/\alpha$ est homogène à un temps. En déduire son nom et sa signification physique.

5) a) En précisant la méthode utilisée, déterminer la constante de temps τ du dipôle ($R_1 R_2 C$).

b) En déduire la valeur de la capacité C du condensateur utilisé.

c) Calculer l'énergie électrostatique E_e emmagasinée par le condensateur quand $u_C = u_{R1}$.

Partie B :

Quand le régime permanent est atteint, on ouvre K_1 et on ferme K_2 .

1) Quel est le phénomène électrique qui se produit dans le circuit ?

2) Représenter l'allure de la courbe des variations au cours du temps de chaque tension électrique observée sur l'écran de l'oscilloscope.

Indiquer les coordonnées des points remarquables.